# Dinámica peatonal: evacuación con esquema híbrido

## Event Driven + Time Step Driven con el Social Force Model

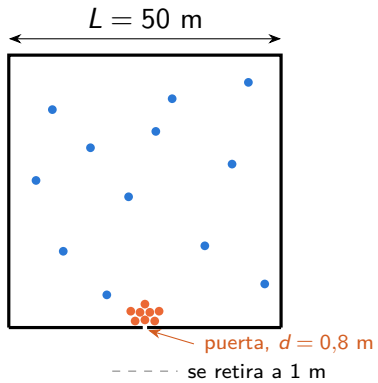
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

16 de noviembre de 2026

# Introducción

# Evacuación por una puerta angosta




## Sistema

- Sala de $L = 50$ m; puerta de $d = 0{,}8$ m en el centro de una pared
- $N = 200$ **agentes** (consigna: 500; la cátedra indicó 200)
- Al azar, sin superponerse; $v_d = 1{,}5$ m/s hacia la puerta
- Se retiran a 1 m de la puerta

## Dos regímenes

- Diluido: rectas, casi sin contactos → EDMD
- Cuello de botella: contactos continuos → TSDMD
- Objetivo: cada agente con su esquema, sin cambiar la física

# Social Force Model sin fuerza social

## Ecuación de movimiento [Helbing et al. 2000]

$$m_i \dot{\mathbf{v}}_i = m_i \frac{v_d \, \mathbf{e}_i - \mathbf{v}_i}{\tau} + \sum_j \mathbf{f}_{ij} + \sum_W \mathbf{f}_{iW}$$

$$\mathbf{f}_{ij} = k \, \xi_{ij} \, \mathbf{n}_{ij} + \kappa \, \xi_{ij} \left[ (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \mathbf{t}_{ij} \right] \mathbf{t}_{ij}$$

## Términos

- Deseo: relaja $\mathbf{v}$ hacia $v_d \mathbf{e}_i$ en $\tau$
- Contacto si $\xi_{ij} = r_i + r_j - d_{ij} > 0$; $\mathbf{n}_{ij}$ de $j$ a $i$, $\mathbf{t}_{ij} \perp \mathbf{n}_{ij}$
- Paredes igual; marcos de la puerta como puntos
- Sin fuerza social: libre y relajado $\Rightarrow$ recta a $v_d$

## Parámetros

| | |
|---|---|
| $\tau$ | 0,5 s |
| $k$ | $1{,}2 \times 10^5$ N/m |
| $\kappa$ | $2{,}4 \times 10^5$ kg/(m s) |
| $r_i$ | uniforme en [0,18; 0,25] m |
| $m_i$ | 80 kg $(r_i/0{,}215 \text{ m})^2$ |

## Notas

- Masa $\propto$ área: el paper usa 80 kg; apartamiento aceptado por la cátedra
- Target: punto más cercano del 60 % central de la puerta; al cruzarla, $-\hat{\mathbf{y}}$

# Implementación

# TSDMD: Beeman predictor-corrector

## Un paso

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_n + \Delta t^2\left(\tfrac{2}{3}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

$$\mathbf{v}^p_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\left(\tfrac{3}{2}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{2}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\left(\tfrac{1}{3}\mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1}, \mathbf{v}^p_{n+1}) + \tfrac{5}{6}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

## Por qué predictor-corrector

- La fuerza depende de $\mathbf{v}$ (deseo y fricción)
- $\mathbf{a}_{n+1}$ se reevalúa con $\mathbf{v}_{n+1}$, con los mismos contactos

## Detalles

- Contactos con celdas de lado $\geq 2r_{\text{máx}}$ (CIM)
- $\Delta t = 2$ ms, por convergencia
- Cuadros cada $\Delta t_2$; salidas interpoladas en el paso

# EDMD puro: discos duros entre eventos

## Eventos

- Choque entre agentes: cuadrática, como en el TP3
- Choque con pared o marco de la puerta
- Cruce de celda: busca vecinos nuevos
- Cruce de la puerta: cambia al segundo target
- Retiro a 1 m de la puerta
- Patada de relajación, cada $\delta$

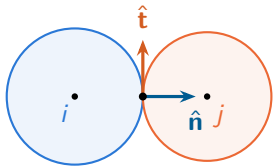
## Cola de prioridad

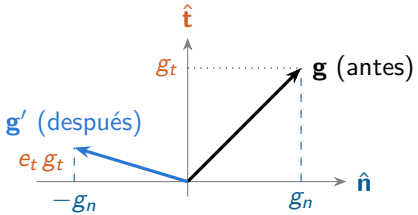
- Invalidación perezosa con un contador por agente (TP3)
- Entre eventos, cada agente va en línea recta

## Lo que hay que diseñar

- El choque instantáneo equivalente al contacto del SFM
- Cómo vuelve a $v_d$ después de chocar

# Choque en EDMD: velocidad relativa antes y después



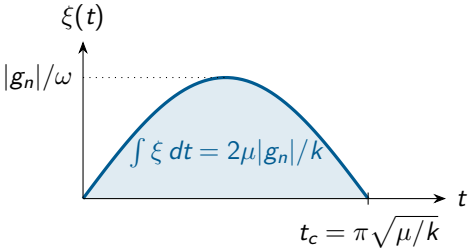

## Regla

- $\mathbf{g} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j = g_n\hat{\mathbf{n}} + g_t\hat{\mathbf{t}}$ en el contacto
- Normal elástica: $g_n \to -g_n$
- Tangencial: $g_t \to e_t\, g_t$, con $e_t = \exp(-2\kappa|g_n|/k)$

## Reparto

- $\Delta\mathbf{v}_i = \frac{m_j}{m_i+m_j}\Delta\mathbf{g}$, $\Delta\mathbf{v}_j = -\frac{m_i}{m_i+m_j}\Delta\mathbf{g}$: conserva el momento
- Pared: la misma regla con $m_j \to \infty$

# Choque en EDMD: de dónde sale la regla



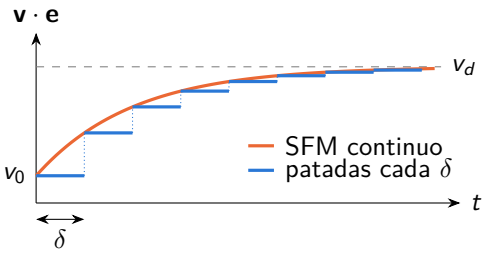

## Un contacto aislado del SFM

- Sin deseo: $t_c \approx 50$ ms $\ll \tau = 0{,}5$ s
- Normal: $\mu\ddot{\xi} = -k\xi$, resorte sin amortiguar $\Rightarrow$ sale con $-g_n$
- Fricción: $\mu\, \dot{g}_t = -\kappa\, \xi\, g_t$
- $\Rightarrow g'_t = g_t \exp\!\big(-\frac{\kappa}{\mu}\int \xi\, dt\big) = g_t\, e^{-2\kappa|g_n|/k}$
- $\mu = m_i m_j/(m_i + m_j)$ se cancela: vale para masas distintas y paredes

## Supuestos

- Contacto de a dos; la normal no gira durante el contacto (se valida en Resultados)

# EDMD: recuperar $v_d$ después del choque



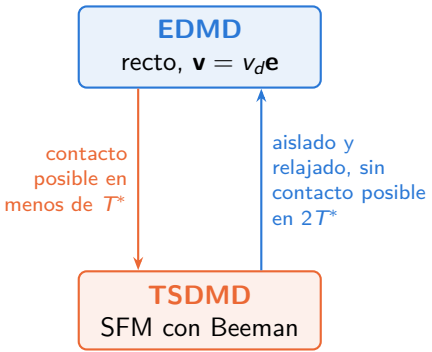

## Patadas (las que usamos)

- Cada $\delta$, a los agentes sin relajar: $\mathbf{v} \leftarrow v_d\mathbf{e} + (\mathbf{v} - v_d\mathbf{e})\, e^{-\delta/\tau}$
- Es la relajación exacta del SFM en $\delta$, con $\mathbf{e}$ fija
- Entre patadas, rectas: los choques siguen siendo una cuadrática

## Relajación analítica (comparada)

- $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{u}\, s + \tau\mathbf{w}(1 - e^{-s/\tau})$, $\mathbf{u} = v_d\mathbf{e}$
- Eventos de fin de relajación y de reapuntado al target
- Choques: ya no hay cuadrática $\rightarrow$ avance conservador, más caro

# Híbrido (1): un esquema por agente




**Criterio: tiempo al próximo contacto posible**

- Contra EDMD y paredes: exacto (cuadrática)
- Contra TSDMD (futuro desconocido): cota $|\mathbf{v}_j| \leq V_{\text{máx}} = 2v_d$ y tiempo seguro $t_{\text{seg}}$
- Pasa a TSDMD si el contacto posible está a menos de $T^*$

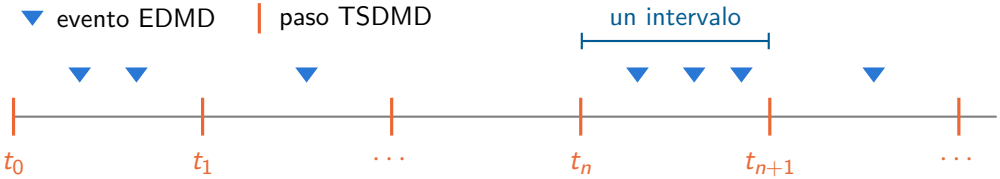
**Parámetro principal: $T^*$**

- $T^* \to \infty$: TSDMD puro
- $T^*$ chico: EDMD hasta el último momento
- Requiere $T^* \geq \Delta t$

**Histéresis**

- Volver a EDMD exige $2T^*$: evita idas y vueltas

# Híbrido (2): la grilla de $\Delta t$ es el reloj maestro




**En cada intervalo** $(t_n, t_{n+1}]$

1. Eventos EDMD en orden: alertas $T^*$ antes de un contacto posible, cruces de puerta, retiros
2. Un paso de Beeman de los TSDMD
3. En $t_{n+1}$: revisiones de la cota y cambios de esquema

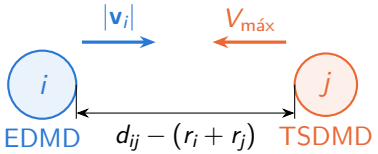
**Agentes EDMD**

- No se integran: $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t_0) + \mathbf{v}\,(t - t_0)$ se evalúa cuando hace falta

**Agentes TSDMD**

- Solo interactúan entre ellos y con las paredes
- Nunca hay un EDMD en contacto

# Híbrido (3): no perder contactos en el pase




$$t_{\text{seg}} = \frac{d_{ij} - (r_i + r_j)}{|\mathbf{v}_i| + V_{\text{máx}}}$$

## Garantía

- $T^* \geq \Delta t$: el pase es antes de cualquier contacto posible
- $V_{\text{máx}}$ se verifica en cada paso: en las 30 corridas del híbrido, rapidez máxima 1,85 m/s; violaciones, ninguna

## Revisión de la cota

- En la grilla, con posiciones TSDMD exactas
- $t_{\text{seg}} \leq T^*$: pasa a TSDMD ya
- Si no: revisa en $t_n + \lfloor (t_{\text{seg}} - T^*)/\Delta t \rfloor \Delta t$

## Conversiones en $t_n$

- EDMD $\to$ TSDMD: $\mathbf{x}(t_n)$ de la recta; $\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_{n-1} = 0$ (exacto)
- TSDMD $\to$ EDMD: si $|\mathbf{v} - v_d\mathbf{e}| \leq 0{,}01\, v_d$; se redondea $\mathbf{v} = v_d\mathbf{e}$

# Híbrido (4): choques, recuperación de $v_d$ y cota del ahorro

## Choques

- No hay choques instantáneos: se pasa a TSDMD $T^*$ antes de cualquier contacto posible
- Todos los contactos son blandos, del SFM

## Recuperación de $v_d$

- La hace el término de deseo del SFM, con Beeman
- Vuelve a EDMD cuando está relajado y aislado

## ¿Relajar en forma analítica?

- Solo ahorraría los pasos de agentes aislados sin relajar: el 0,70 % de los pasos TSDMD
- Criterio acordado: $> 10\,\% \Rightarrow$ no se implementó

## Cota del ahorro (Amdahl)

- El híbrido solo ahorra el vuelo libre
- el 92,8 % del tiempo-agente es TSDMD

# Arquitectura del motor (C++)

## Módulos

| | |
|---|---|
| `model` | sala, targets y parámetros |
| `setup` | estado inicial al azar |
| `sfm` | fuerzas con celdas y Beeman |
| `events` | predicción y regla de choque |
| `tsdmd` | paso temporal puro |
| `edmd` | eventos puro |
| `hybrid` | esquema híbrido |
| `output` | salida de texto |

## Salida: solo estado

- Cuadros `x y vx vy modo` cada $\Delta t_2$
- Instantes de salida y cambios de esquema
- Observables y animaciones, aparte, en Python

## Validación

- Híbrido con $T^*$ enorme = TSDMD puro, salida por salida
- Pruebas de cada módulo

# Simulaciones

# Estudios realizados

| **Estudio** | Esquema | Variable | **Realizaciones** |
|---|---|---|---|
| Paso temporal | TSDMD | $\Delta t \in \{0{,}5;\ 1;\ 2\}$ ms, con $N = 500$ | 10 por $\Delta t$ |
| Esquemas | los tres | EDMD con dos reglas de choque | 30 por esquema |
| Tiempo vs. $T^*$ | híbrido | $T^*$ de 0,002 a 1 s | 10 por $T^*$ |
| Escalamiento | los tres | $N$ de 100 a 1000, dos variantes | 5 por $N$ (EDMD: 3) |
| Recuperación de $v_d$ | EDMD | $\delta$ y tolerancia de reapuntado | 10 |
| Apéndice | TSDMD | fluctuación en contacto; segundo target | 30 y 10 |

- $N = 200$ y $L = 50$ m salvo en el paso temporal y en el escalamiento con $N$
- Mismas condiciones iniciales en todas las variantes de un estudio (comparaciones pareadas)
- Corte: 300 s sin salidas $\Rightarrow$ la corrida se considera trabada

# Observables

## Primario: curva de población

- $N_{\text{adentro}}(t) = N - \#\{\text{salidas} \leq t\}$

## Escalares

- $t_{\text{evac}}$: salida del último agente, si la corrida termina
- Caudal $J$: salidas entre el 10 y el 90 % sobre el tiempo que tardan
- Fracción de trabadas, con intervalo de Clopper–Pearson del 95 %
- Híbrido: agentes en cada esquema en el tiempo

## Tiempo de ejecución

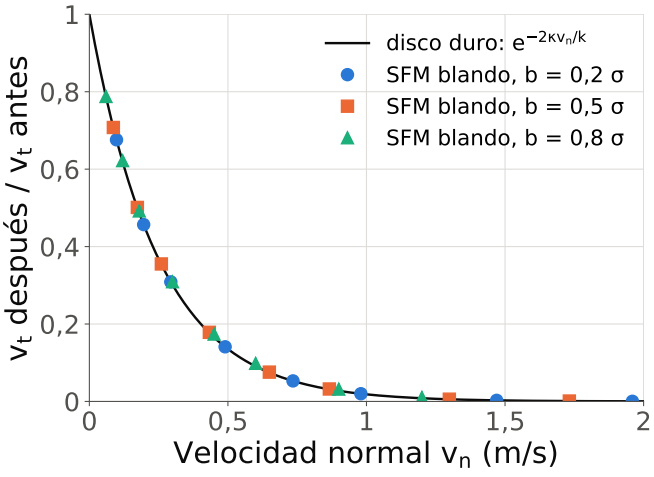
- Principal: wall-clock del bucle, de las corridas que terminan
- Complemento: costo por segundo simulado, de todas
- Todos los tiempos, en la misma computadora

## Promedios

- Un valor por realización; media y desvío estándar entre realizaciones
- $t_{\text{evac}}$ y $J$: solo de las que terminan

# Resultados

# Validación de la regla de choque



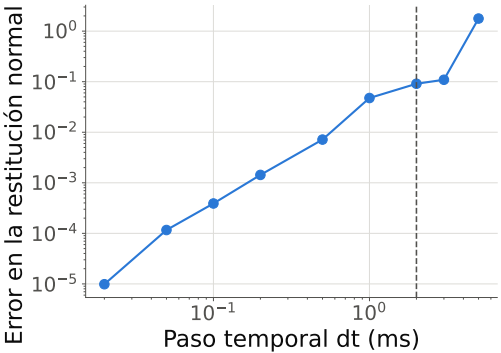

## Choque aislado

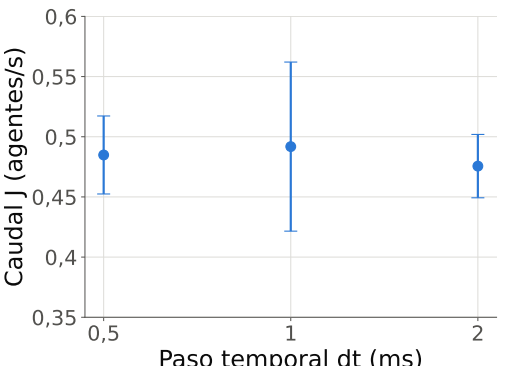
- Dos agentes, sin deseo
- SFM blando con $\Delta t = 0{,}1$ ms contra la regla de disco duro
- Tres parámetros de impacto $b$

## Resultado

- Tangencial: coincide en todo el rango
- Normal: hasta 5 % de pérdida en choques rasantes ($b = 0{,}8\,\sigma$)

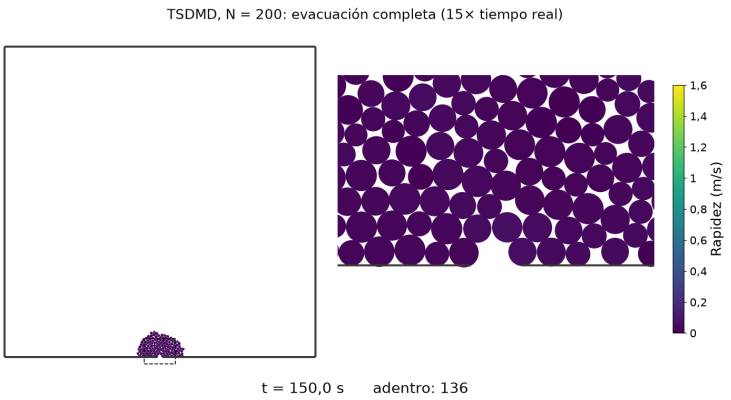
# Paso temporal




- Izquierda: choque frontal de los dos agentes más livianos (56 kg); con 2 ms, error menor a 0,1 %
- Derecha: $N = 500$ (el paso no depende de $N$), 10 realizaciones por $\Delta t$: el caudal no cambia $\Rightarrow \Delta t = 2$ ms

# Animación: TSDMD puro

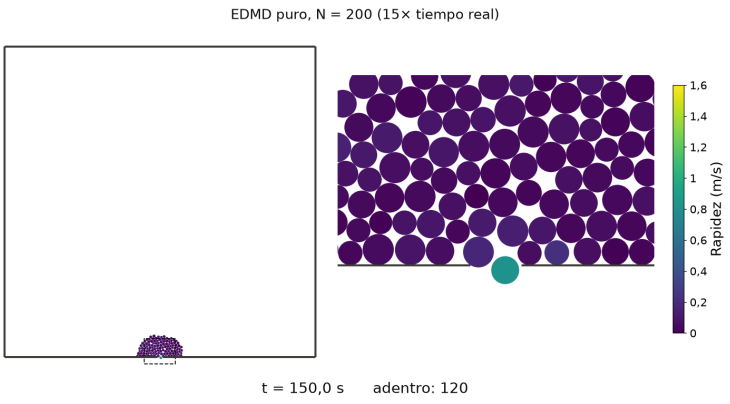



https://youtu.be/T8h0I-Ve0ik

$N = 200,\ \Delta t = 2$ **ms**

- Todos los agentes, en todos los pasos
- Color: rapidez
- Se forma un semicírculo en la puerta que se achica

# Animación: EDMD puro

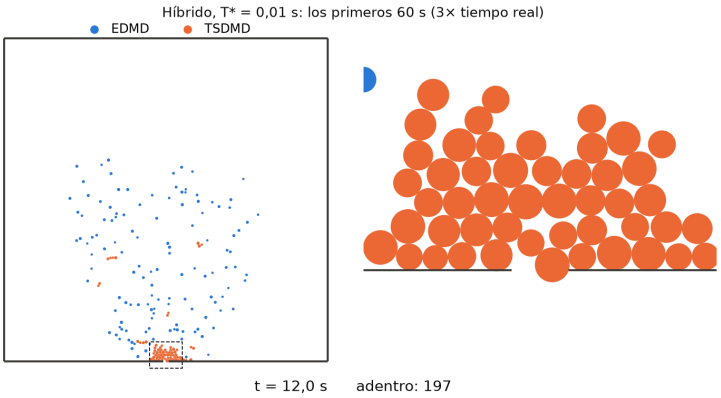



https://youtu.be/9Ohw9SDumOY

**Discos duros, patadas cada $\delta = 0{,}05$ s**

- Se traba en 29 de 30 corridas, al principio
- Salen entre 20 y 184 agentes antes de trabarse
- Costo medido en la M5: 7,6 veces TSDMD

# Animación: híbrido

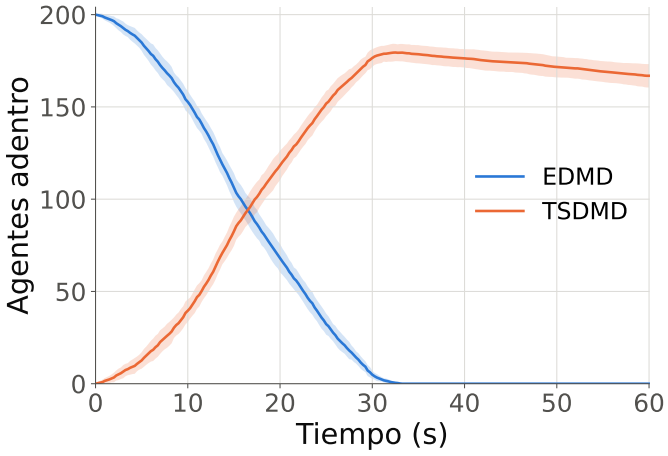



$T^* = 0{,}01$ **s**

- EDMD: vuelo libre
- TSDMD: cerca de un contacto posible y en el tapón
- Los primeros 60 s

https://youtu.be/YGJ4vWyc340

# Agentes en cada esquema del híbrido



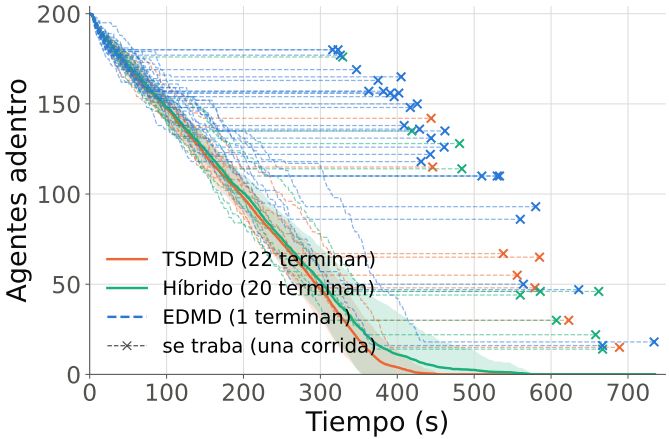

$T^* = 0{,}01$ **s**

- Media y desvío de 30 realizaciones

**Resultado**

- Todos arrancan en EDMD
- Ninguno queda en EDMD a unos 30 s
- Casi nadie vuelve a EDMD: después, el tapón es todo TSDMD

# Curvas de población



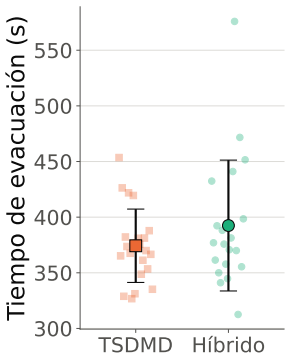

**$N = 200$, 30 realizaciones por esquema**

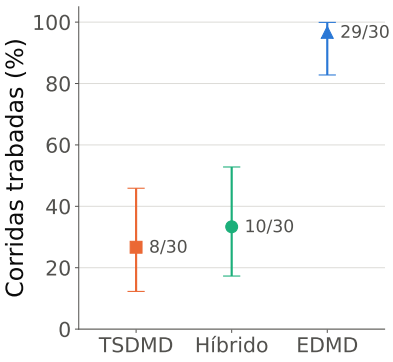
- Línea y banda: media y desvío de las que terminan
- Punteadas con cruz: las trabadas, hasta el corte

**Resultado**

- TSDMD e híbrido se superponen
- EDMD: se traba en 29 de 30, casi siempre al principio

# Tiempo de evacuación y atascos




**De las que terminan**

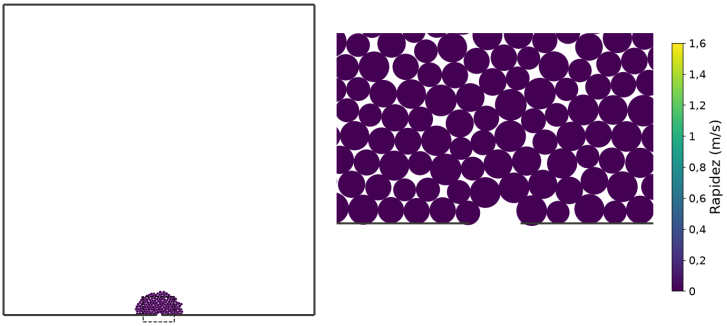
TSDMD: $374 \pm 33$ s, se traban 8 de 30
Híbrido: $392 \pm 59$ s, se traban 10 de 30
EDMD: se traban 29 de 30

**Referencia: TSDMD**

- Híbrido: mismo $t_{\text{evac}}$ y misma fracción de trabadas que TSDMD, dentro de las barras

# Atascos permanentes

TSDMD, N = 200: el arco queda quieto y nadie más sale (15× tiempo real)




t = 300,0 s  adentro: 142

https://youtu.be/PjIqPwmpYxc

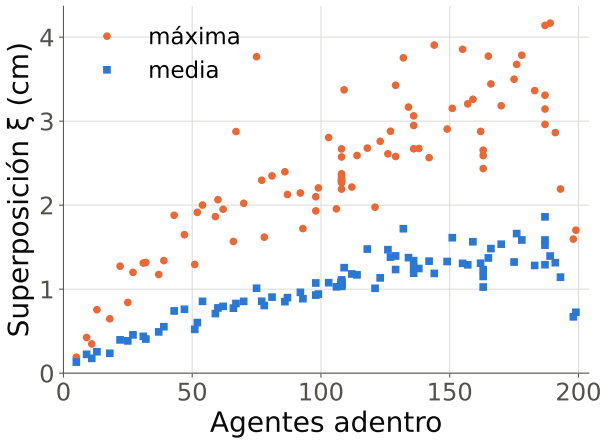
## TSDMD, sin fluctuación

- Arco estático en la puerta
- Dos agentes apoyados en la pared sostienen al resto

## Por qué no se rompe

- La fricción del SFM es viscosa: en reposo no actúa
- El modelo no tiene fluctuaciones

# Atascos: por qué a veces sí y a veces no




**TSDMD, semilla 401**

- Contactos a menos de 1,5 m de la puerta

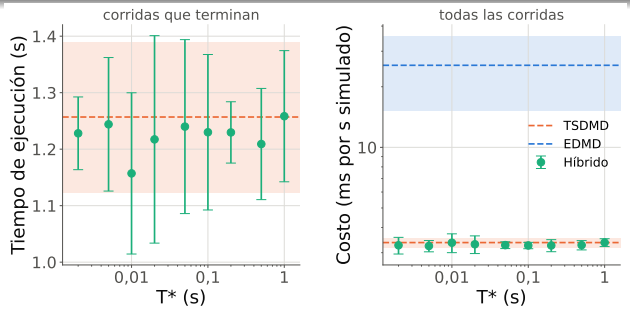
**Hipótesis: compresión**

- Sala llena: contactos comprimidos, los agentes se cuelan
- Pocos adentro: casi sin compresión, el arco aguanta

**Prueba**

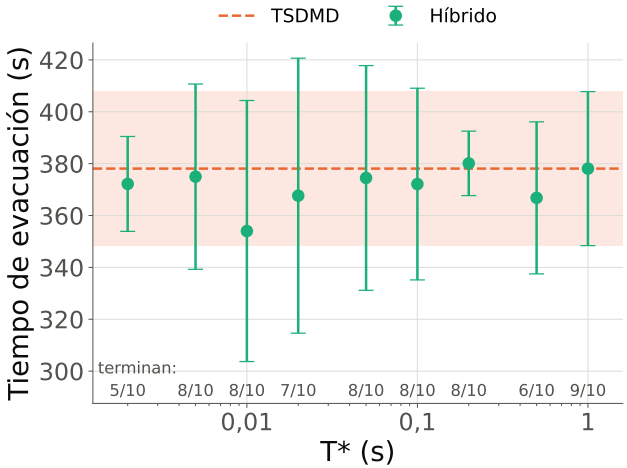
- $k$ diez veces mayor (menos compresión): 3 de 3 semillas que evacuaban se traban al principio (salen 56 a 87 de 200)

# Tiempo de ejecución en función de $T^*$




- $N = 200$, 10 realizaciones por $T^*$ (terminan 5 a 9 de 10); líneas: TSDMD y EDMD puros
- Misma computadora: Apple M5 Pro, Apple clang 21.0.0 con -O3; 4 corridas a la vez
- Híbrido: 1,16 a 1,26 s; TSDMD: $1{,}26 \pm 0{,}13$ s: todo dentro de las barras; EDMD: $7{,}05 \pm 0{,}63$ s (3 terminan)

# Tiempo de evacuación en función de $T^*$




## Física

- Si el pase no pierde contactos, $t_{\mathrm{evac}}$ no depende de $T^*$
- Así es: todos los $T^*$ quedan dentro de las barras de TSDMD

## Atascos

- Abajo: cuántas corridas terminan con cada $T^*$

# Tiempo de ejecución: comparación con TSDMD semilla por semilla

## $T^* = 1$ s: nadie es EDMD

- Mismas salidas que TSDMD en 10 de 10 semillas
- Diferencia de costo: 0,1 % (costo fijo del esquema)

## $T^* \leq 0{,}2$ s

- Costo sobre el del TSDMD de la misma semilla: 0,96 a 1,00
- En promedio, 2,4 % más barato que TSDMD; desvío entre semillas de 4 a 14 %
- Más preciso: $T^* = 0{,}05$ s: $0{,}973 \pm 0{,}039$ (error estándar 0,012)

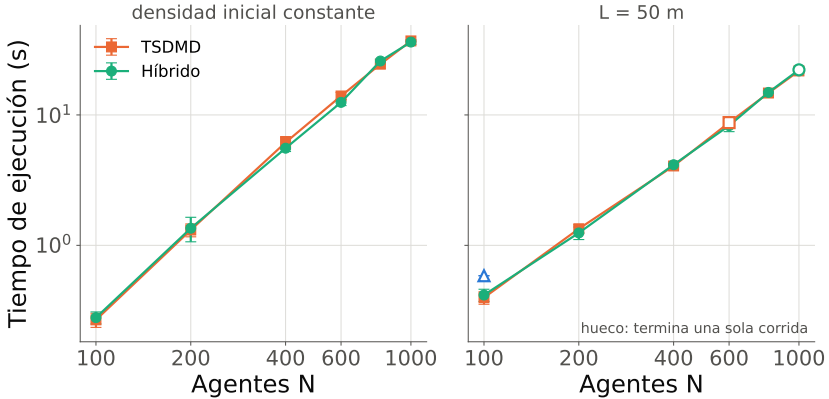
## Por qué

- El híbrido solo puede ahorrar el vuelo libre
- el 92,8 % del tiempo-agente es TSDMD

## EDMD puro

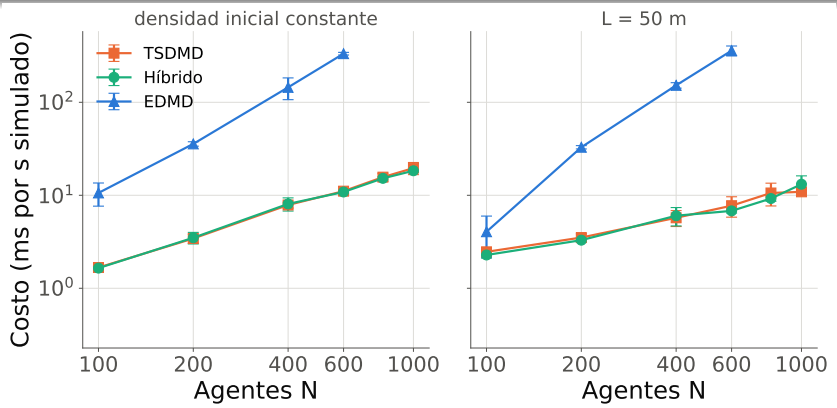
- 7,6 veces el costo de TSDMD

# Tiempo de ejecución en función de $N$



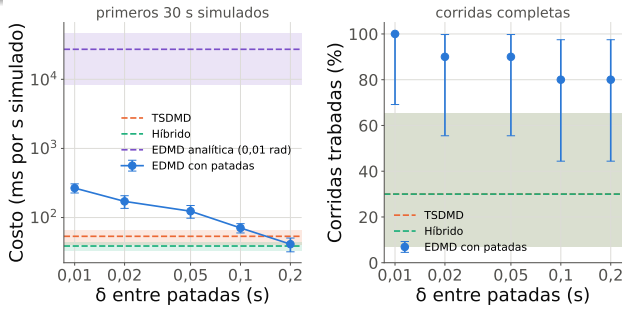

- Corridas que terminan, de 5 por $N$; hueco: termina una sola
- Izquierda: densidad inicial constante, $L = 50\ \text{m}\sqrt{N/200}$; derecha: $L = 50$ m

# Costo por segundo simulado en función de $N$




- Todas las corridas, incluidas las trabadas; EDMD puro: 3 por $N$, hasta $N = 600$
- Ajuste $N^{\alpha}$, densidad constante: TSDMD e híbrido $\alpha = 1{,}1$, EDMD $\alpha = 1{,}9$; con $L = 50$ m: 0,7 y 2,5

# Recuperación de $v_d$ en EDMD puro




$N = 200$, **10 realizaciones**

- Analítica: 27 s por s simulado, 220 veces las patadas ($\delta = 0{,}05$ s); no termina
- Patadas: se traban 8 a 10 de 10, como EDMD puro con la regla original

**Conviene**

- EDMD puro: patadas
- Híbrido: la recupera el SFM, al costo de TSDMD

# Conclusiones

# Conclusiones

## Modelo

- Puerta de 0,8 m: arcos estáticos que la fricción viscosa no rompe; TSDMD se traba en 8 de 30
- La compresión de los contactos explica cuándo: con $k$ mayor se traba antes

## Esquema híbrido

- Reproduce TSDMD: mismo $t_{\mathrm{evac}}$ y fracción de trabadas; sin violaciones de la cota
- Agentes EDMD solo en el vuelo libre: ninguno a unos 30 s

## EDMD puro

- Se traba casi siempre (29 de 30), también con núcleo reducido: no sirve para este sistema
- Recuperar $v_d$: patadas; la relajación analítica no termina con $N = 200$

## Costo

- El híbrido solo ahorra el vuelo libre: el 92,8 % del tiempo-agente es TSDMD
- Semilla por semilla: híbrido 2,4 % más barato que TSDMD; EDMD puro, 7,6 veces más caro, y con densidad constante crece como $N^{1,9}$ (TSDMD, $N^{1,1}$)

# Declaración de uso de IA

## Herramienta

- Claude Code con Claude Opus 5.5

## Intervención

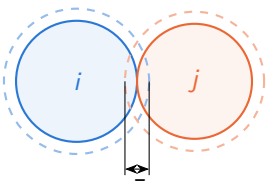
- Código C++ y Python, pruebas y corridas
- Gráficos, animaciones y borrador de la presentación
- Las decisiones de diseño las tomó el grupo

## Decisiones en las que el grupo modificó la recomendación del agente

- Modelo: SFM en lugar de CPM
- Masa proporcional al área en lugar de 80 kg para todos
- Estudio formal del segundo target, con más posiciones
- Comparar patadas y relajación analítica, no solo patadas
- Presentación sin límite estricto de 13 minutos
- $T^*$ elegido con un benchmark propio antes de la medición oficial de tiempos

# Apéndice

# Apéndice: EDMD con núcleo duro reducido



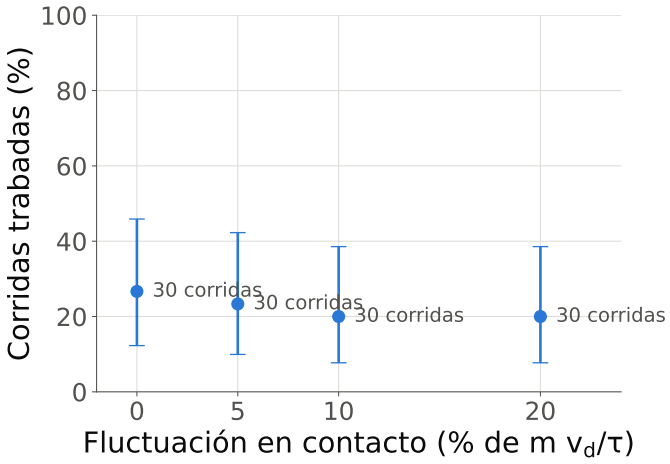

## Alternativa

- Discos duros: EDMD puro se traba en 29 de 30; en el SFM los contactos se comprimen
- Choque a $r_i + r_j - \bar{\xi}$; pared a $r_i - \bar{\xi}/2$
- $\bar{\xi} = 1{,}06$ cm: compresión media cerca de la puerta en TSDMD
- Misma regla de choque y patadas
- Contra: parámetro efectivo, calibrado con TSDMD

## Resultado ($N = 200$, 30 semillas)

- Se traban 26 de 30 (IC 69–96 %), contra 29 con la regla original y 8 con TSDMD: no se acerca a TSDMD

# Apéndice: fluctuación en contacto



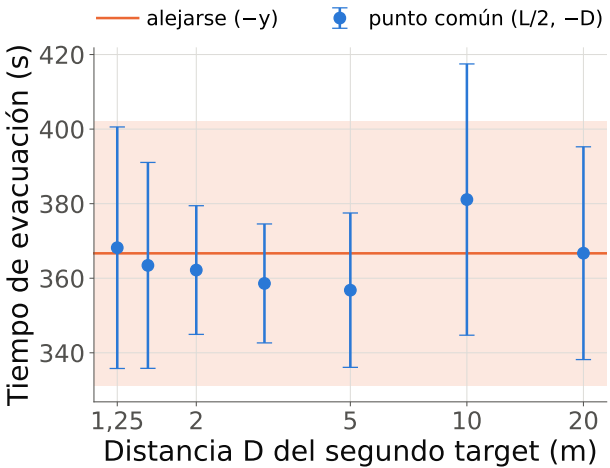

**TSDMD, 30 semillas por amplitud**

- Fuerza gaussiana solo en contacto, renovada cada 0,1 s
- Amplitud: fracción de $mv_d/\tau$

**Resultado**

- Trabadas: 8, 7, 6 y 6 de 30 con 0, 5, 10 y 20 %; intervalos superpuestos: sin efecto significativo

# Apéndice: segundo target




**TSDMD, 10 realizaciones por opción**

- Target común en $(L/2, -D)$ contra alejarse de la puerta $(-\hat{\mathbf{y}})$

**Resultado**

- Todas las opciones se superponen con alejarse: el cuello de botella está adentro